

Tema 2

Scenariu : Se dă un modul N produsul a două numere prime p și q cu

$$|p - q| < 2N^{1/4}.$$

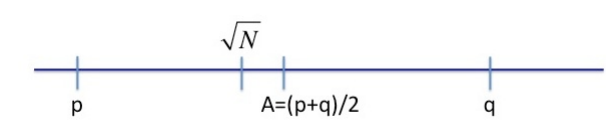
Găsiți cei doi factori primi p și q pe care îi prezentați în format decimal.

Detalii:

- În mod normal, numerele prime din modulul RSA sunt generate independent unul de celălalt. Dacă în schimb, se generează mai întâi un număr prim p și apoi se caută un alt număr prim q apropiat de el, modulul rezultat $N = p \cdot q$ este ușor de factorizat.
- Fie A media aritmetică a celor două numere prime: $A = \frac{p+q}{2}$. Cum p și q sunt prime, $p + q$ este par iar A este un număr întreg.
- A este exact punctul de mijloc între p și q , rezultă că există un întreg x așa încât $p = A - x$ și $q = A + x$. Prin urmare,

$$N = p \cdot q = (A - x) \cdot (A + x) = A^2 - x^2 \text{ și deci } x = \sqrt{A^2 - N}.$$

- Deci dacă se poate afla A , x se calculează ca mai sus iar p și q se găsesc imediat
- În condițiile din ipoteză ($|p - q| < 2N^{1/4}$), se deduce că $A - \sqrt{N} < 2^{20}$ iar A poate fi căutat începând de la valoarea lui $\sqrt{N}$ în sus până când se factorizează N .



Indicații de implementare.

Pentru rezolvarea acestei teme, este bine să folosiți un mediu care suportă aritmetica multi-precizie. Pentru Python puteți folosi `gmpy2` iar pentru C puteți folosi `GMP`.

Cerințe:

Se vor transmite cei doi factori p și q .

N	49396189723546987029230770465649341599743313896251069405235235405601516061115714 62902176931236268373841521394494904678570389992554462152350695368736578744718978 77142239811781135880733176634421346574981019498955208470548795522331860014033633 92935842042490095620587709380635312806728921047925411055296554217364939880913680 7973185513780035880423
---	--